

PROGRAMACIÓN LINEAL

Algunos modelos tienen muchas variables de decisión y a su vez estas variables varias restricciones.

Ejemplo: una fabrica de sillas puede fabricar 6 modelos distintos, en una cantidad de 100 por día.
Cada modelo tiene una ganancia distinta para la empresa.

¿Cual es la combinación óptima de sillas a producir para maximizar las ganancias? O para minimizar los costos?

Silla 1	Silla 2	Silla 3	Silla 4	Silla 5	Silla 6
100					
	100				
		100			
			100		
				100	
					100

¿Qué pasaría sí?

PROGRAMACIÓN LINEAL

Existen técnicas de búsqueda muy eficientes para optimizar los modelos lineales restringidos. A estos modelos optimizados se los conoce como **Programas Lineales o PL**

Un programa lineal siempre tiene una función objetivo (*que deberá maximizarse o minimizarse*) y restricciones.

Todas las funciones (*objetivo y restricciones*) **del problema son funciones lineales.**

PROGRAMACIÓN LINEAL

- **Variables de decisión:** Elementos sobre los cuales puedo interceder o cambiar.
- **Función objetivo:** Función que incluye las variables de decisión, aunque quizás no todas formen parte de la solución óptima.
- **Restricciones:** Limitaciones impuestas al grupo de decisiones permisibles.
- **Coeficiente:** son los valores que acompañan a mis variables de decisión y que contribuyen a la solución óptima.
- **Solución óptima:** son los valores que toman las variables de la función objetivo para optimizar mi problema (*maximizar ganancias o minimizar costos*).
- **Óptimo:** es el valor que optimiza mi problema de PL.

PROGRAMACIÓN LINEAL

Formulación de un problema de Programación Lineal

Enunciado del objetivo



Identificación de variables de decisión



Determinación de Función Objetivo



Identificación de restricciones

PROGRAMACIÓN LINEAL

Guía para la formulación de modelos

Expresa con palabras el objetivo y la función objetivo para la medición de su desempeño.

1

Maximizar las ganancias de la compañía, para el próximo mes, teniendo en cuenta que la producción no puede superar el límite que tiene la máquina embotelladora

Minimizar los costos de la empresa, para los próximos seis meses, sin incumplir las restricciones que impone el sindicato

PROGRAMACIÓN LINEAL

Guía para la formulación de modelos

Identifique verbalmente las variables de decisión

Cantidad de kilos del Producto X a producir en un mes

2

A veces pueden aparecer dudas o varias posibilidades.

Por ejemplo, *¿las variables deben representar kilos de producto terminado o de materia prima?*

En esos casos es importante tener claro qué decisiones deben tomarse para optimizar la función objetivo; seguramente la respuesta ayudará a identificar correctamente las variables de decisión.

PROGRAMACIÓN LINEAL

Guía para la formulación de modelos

Expresa cada restricción con palabras.

La cantidad de kilos del Producto X a procesar no puede ser mayor a 100 por día.

Preste especial atención si la restricción es un requerimiento de la forma $\geq$ (como mínimo), una limitación de la forma $\leq$ (no mayor que), o bien $=$ (exactamente igual que).

3

PROGRAMACIÓN LINEAL

Guía para la formulación de modelos

Al completar los pasos

1

2

3

Invente una notación simbólica para las variables de decisión y exprese la función objetivo con símbolos (*en términos de las variables de decisión*) y además cada restricción con símbolos (*también en términos de variables de decisión*).

PROGRAMACIÓN LINEAL

Tipos de modelos

- **Modelo de Red:** Son aquellos modelos en los cuales intervienen orígenes y destinos. Son de las aplicaciones más importantes de la logística y distribución.
 - **Modelo de Transporte:** Se utiliza para determinar la manera de asignar los productos de sus diferentes almacenes a sus clientes, a fin de satisfacer la demanda con el menor costo de transporte posible.
 - **Modelo de Asignación:** Sirve para determinar la asignación óptima de recursos (agentes de ventas a los territorios, puestos de trabajo a las máquinas, editores a los libros en producción).
- **Modelo de Planificación de la Producción:** Se utiliza para la cantidad óptima a producir con el fin de maximizar las ganancias (MAX), o bien reducir los costos (MIN).
- **Modelo de Marketing:** Está pensado para el diseño de una campaña eficaz de publicidad.

PROGRAMACIÓN LINEAL

EJEMPLO (Problema de Planificación de la Producción)

PROTRAC, Inc. produce dos tipos de Productos. El producto E y el F son producidos en los mismos departamentos y con el mismo equipo. Empleando las proyecciones económicas correspondientes al siguiente mes, el gerente de mercadotecnia de PROTRAC ha considerado que durante ese periodo será posible vender todo el E y F que la compañía sea capaz de producir. La gerencia tiene que recomendar ahora una meta de producción para el mes próximo. Es decir, ¿cuántas E y F deberán fabricar si la dirección de PROTRAC desea maximizar la contribución del mes entrante a las ganancias (es decir, el margen de contribución, definido como los ingresos menos los costos variables)? Los datos de PROTRAC La toma de esta decisión requiere la consideración de los siguientes factores importantes:

1. El margen de contribución unitaria de PROTRAC es de \$5000 por tonelada de E y de \$4000 por tonelada de F.
2. Cada producto pasa por las operaciones de maquinado, tanto en el departamento A como en el departamento B.
3. Para la producción correspondiente al mes próximo, estos dos departamentos tienen tiempos disponibles de 150 y 160 horas, respectivamente. La fabricación de cada E requiere 10 horas de maquinado en el departamento A y 20 horas en el departamento B, mientras que la de cada F requiere 15 horas en el departamento A y 10 en el B.
4. Para que la administración cumpla un acuerdo concertado con el sindicato, las horas totales de trabajo invertidas en la prueba de productos terminados del siguiente mes no deben ser más allá del 10% inferior a una meta convenida de 150 horas. Estas pruebas se llevan a cabo en un tercer departamento y no tienen nada que ver con las actividades de los departamentos A y B. Cada E-9 es sometida a pruebas durante 30 horas y cada F-9 durante 10. Dado que el 10% de 150 es 15, las horas destinadas a las pruebas no pueden ser menores que 135.
5. Con el fin de mantener su posición actual en el mercado, la alta gerencia ha decretado como política operativa que: deberá construirse cuando menos una F por cada tres E que sean fabricadas.
6. Uno de los principales distribuidores ha ordenado un total de cuando menos cinco E-9 y F- 9 (en cualquier combinación) para el próximo mes, por lo cual tendrá que producirse por lo menos esa cantidad.

PROGRAMACIÓN LINEAL

Identificación del objetivo del problema

Maximizar las utilidades de la empresa a través de la determinación de la cantidad de toneladas del producto E y F a producir el próximo mes.

Identificación de las variables de decisión

E: Toneladas del producto E a producir el próximo mes. [TON/MES]

F: Toneladas del producto F a producir el próximo mes. [TON/MES]

Identificación de la función objetivo

Dado que el objetivo es maximizar las utilidades necesitamos cuantificar la contribución a la función objetivo de cada variable (ganancia en este caso). De la lectura del problema se desprende que la ganancia por cada tonelada de E equivale a \$ 5000, mientras que la ganancia por cada unidad de F es de \$ 4000.

$$\text{Maximizar } z = 5000_{[\$/\text{TON}]} * E_{[\text{TON}/\text{MES}]} + 4000_{[\$/\text{TON}]} * F_{[\text{TON}/\text{MES}]}$$

PROGRAMACIÓN LINEAL

Identificación de las restricciones

Las restricciones; son condiciones que las variables de decisión deben satisfacer para constituir una solución "aceptable". Las restricciones presentadas en el problema son:

- Limitaciones en la cantidad de tiempo disponible en los departamentos encargados de las operaciones mecánicas necesarias para la producción de cada producto.

El departamento A dispone de 150 horas como máximo, y cada tonelada del producto E consume 10 horas, mientras que cada unidad del producto F consume 15. Esto se expresa de la siguiente manera

$$10_{\text{[HS/TON]}} * E_{\text{[TON/MES]}} + 15_{\text{[HS/TON]}} * F_{\text{[TON/MES]}} \leq 150_{\text{[HS/MES]}}$$

El departamento B dispone de 160 horas como máximo, y cada tonelada del producto E consume 20 horas, mientras que cada unidad del producto F consume 10. Esto se expresa de la siguiente manera

$$20_{\text{[HS/TON]}} * E_{\text{[TON/MES]}} + 10_{\text{[HS/TON]}} * F_{\text{[TON/MES]}} \leq 160_{\text{[HS/MES]}}$$

PROGRAMACIÓN LINEAL

Identificación de las restricciones

- Cumplimiento de acuerdos con el sindicato indicados como un mínimo de 135 horas aplicadas a la verificación de los productos terminados, llevadas a cabo en un tercer departamento. Cada unidad del producto E requiere 30 horas de pruebas y cada unidad de F requiere 10. Esto se expresa de la siguiente manera

$$30_{[HS/TON]} * E_{[TON/MES]} + 10_{[HS/TON]} * F_{[TON/MES]} \geq 135_{[HS/MES]}$$

- Hay una orden de la gerencia de fabricar al menos una F por cada 3 toneladas de E. Lo que equivale a:

$$\begin{aligned} E_{[TON/MES]} / 3 &\leq F_{[TON/MES]} \\ E_{[TON/MES]} &\leq 3 * F_{[TON/MES]} \\ E_{[TON/MES]} - 3 * F_{[TON/MES]} &\leq 0 \end{aligned}$$

- Se debe cumplir un acuerdo con un cliente (Restricción de Demanda mínima) que implica entregar cinco toneladas de ambos productos en cualquier combinación. Lo que equivale a:

$$E_{[TON/MES]} + F_{[TON/MES]} \geq 5_{[TON/MES]}$$

- Restricciones Lógicas

$$E, F \geq 0$$

PROGRAMACIÓN LINEAL

Juntando todo lo expuesto el modelo matemático es el siguiente

Maximizar $z = 5000 * E + 4000 * F$

Sujeto a

$$10 * E + 15 * F \leq 150$$

(Horas Dto. A)

$$20 * E + 10 * F \leq 160$$

(Horas Dto. B)

$$30 * E + 10 * F \geq 135$$

(Horas Verificación)

$$E - 3 * F \leq 0$$

(Relación E - F)

$$E + F \geq 5$$

(Demanda Mínima)

$$E, F \geq 0$$

(No Negatividad)

SOLUCIÓN GRÁFICA

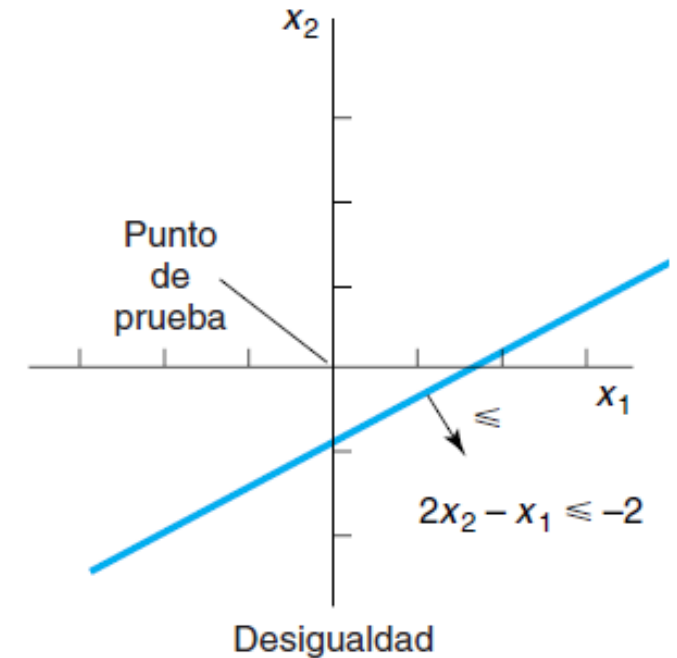
Paso 1: Graficar la igualdad de la función lineal

Paso 2: Escoger un punto de prueba (X_1 ; X_2).

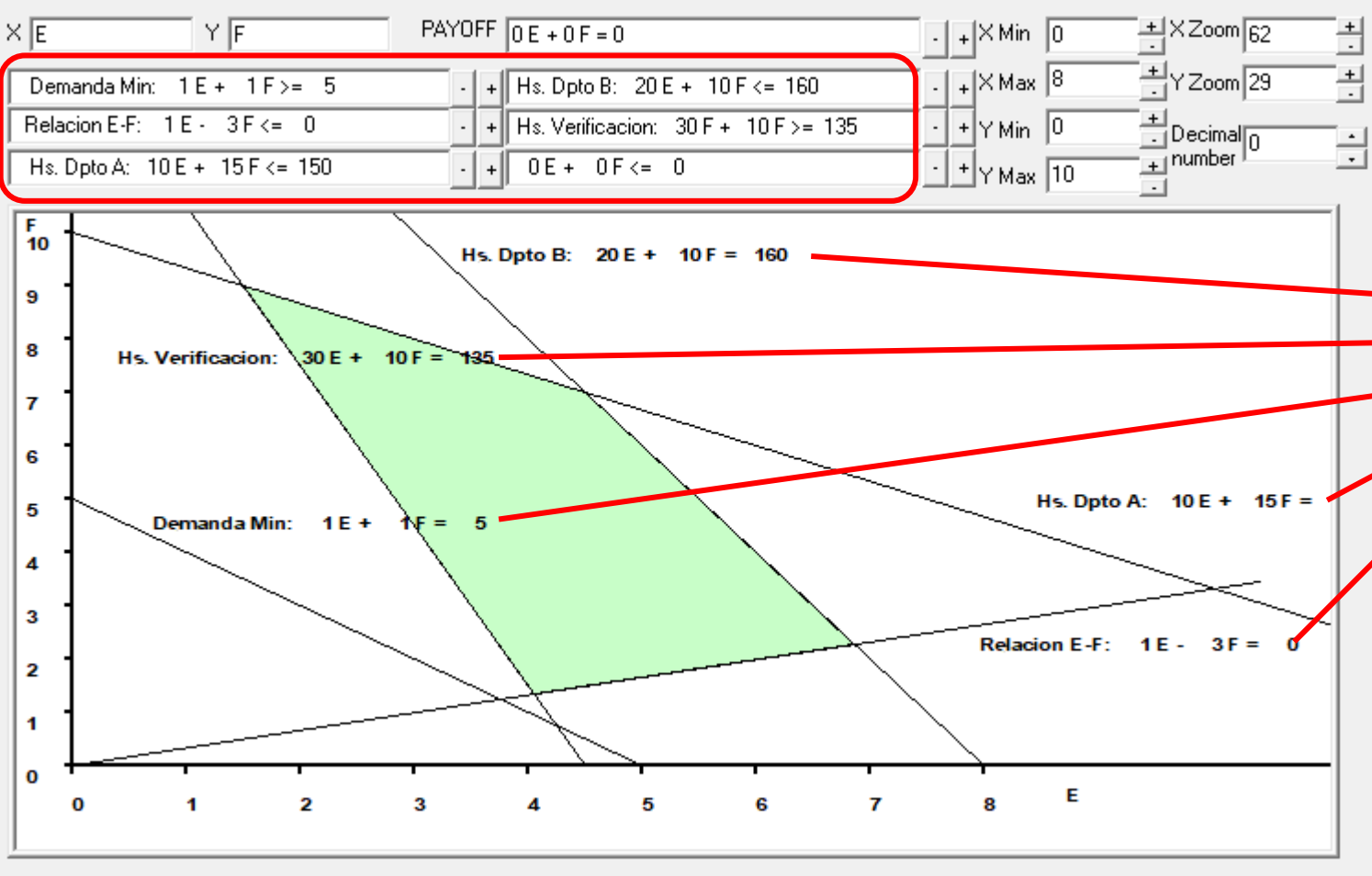
Paso 3: Resolver la expresión del lado izquierdo de la desigualdad, sustituyendo el punto de prueba.

Paso 4: Determinar si el punto de prueba satisface la desigualdad.

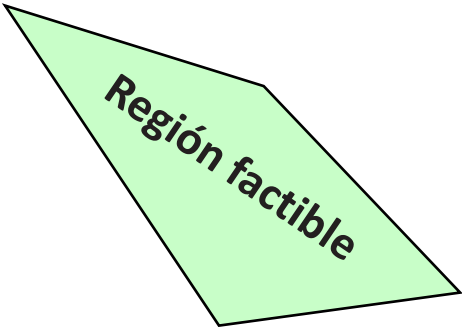
- a) Si el punto de prueba satisface la desigualdad original, entonces la recta trazada en el paso 1 y todos los puntos que están al mismo lado de la recta que el punto de prueba satisfacen la desigualdad.
- b) Si el punto de prueba no satisface la desigualdad original, entonces la recta y todos los puntos que no están en el mismo lado que el punto de prueba satisfacen la desigualdad.



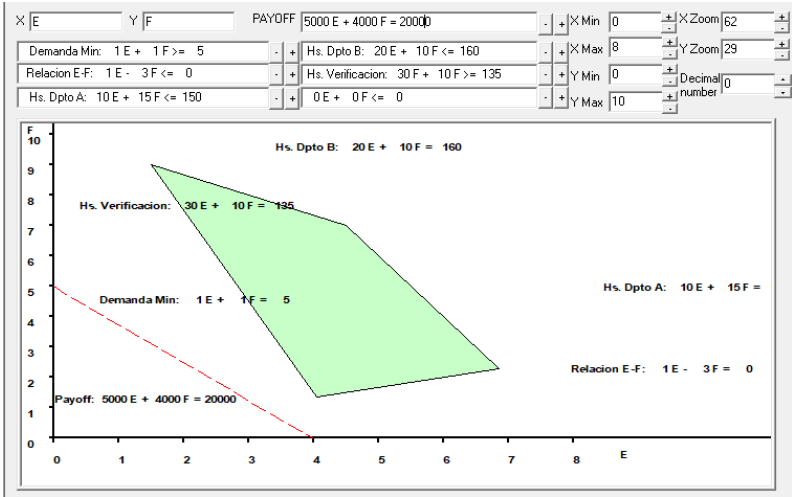
SOLUCIÓN GRÁFICA EJEMPLO PROTRAC



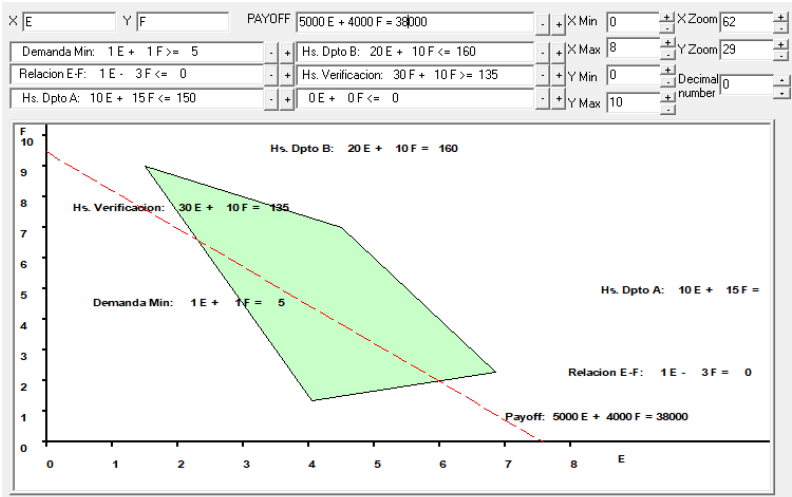
Al graficar las 5 restricciones, encontramos lo que se conoce como:



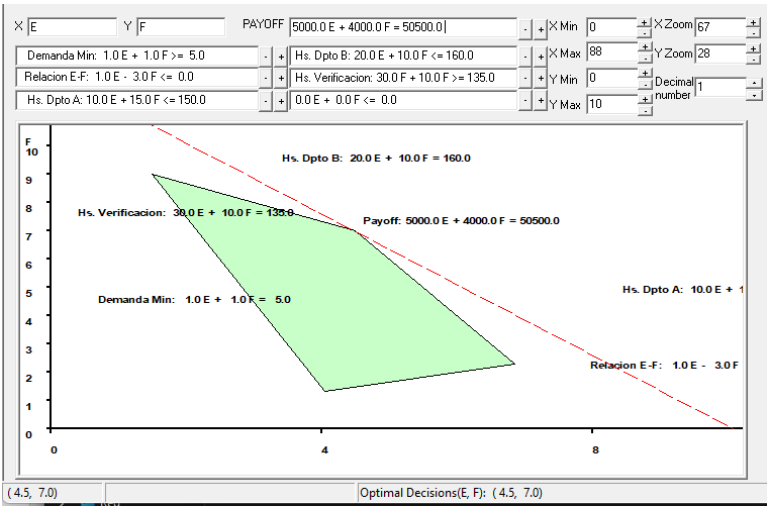
SOLUCIÓN GRÁFICA EJEMPLO PROTRAC



$5.000\ E + 4.000\ F = 20.000$



$5.000\ E + 4.000\ F = 38.000$



$5.000\ E + 4.000\ F = 50.500$ → Valor óptimo
con $E=4,5$ y $F=7$
↓
Coeficientes

RESTRICCIONES

- **Activas u obligatorias:** son aquellas restricciones en las cuales, al aplicar la optimalidad, el valor del lado izquierdo de la restricción **es igual** al valor del lado derecho.

Para el caso de la PROTRAC, las dos restricciones de horas del Dpto. A y del Dpto B. son **restricciones activas**

$$10 E + 15 F \leq 150$$

$$10 \times 4,5 + 15 \times 7 \leq 150$$

$$45 + 105 \leq 150$$

$$150 \leq 150$$

horas de trabajo usadas = horas de trabajo disponibles

RESTRICCIONES

- **Inactivas:** son aquellas restricciones en las cuales, al aplicar la optimalidad, el valor del lado izquierdo de la restricción **NO es igual** al valor del lado derecho.

Para el caso de la PROTRAC, la restricción de horas de verificación es una **restricción inactiva**

$$30 E + 10 F \geq 135$$

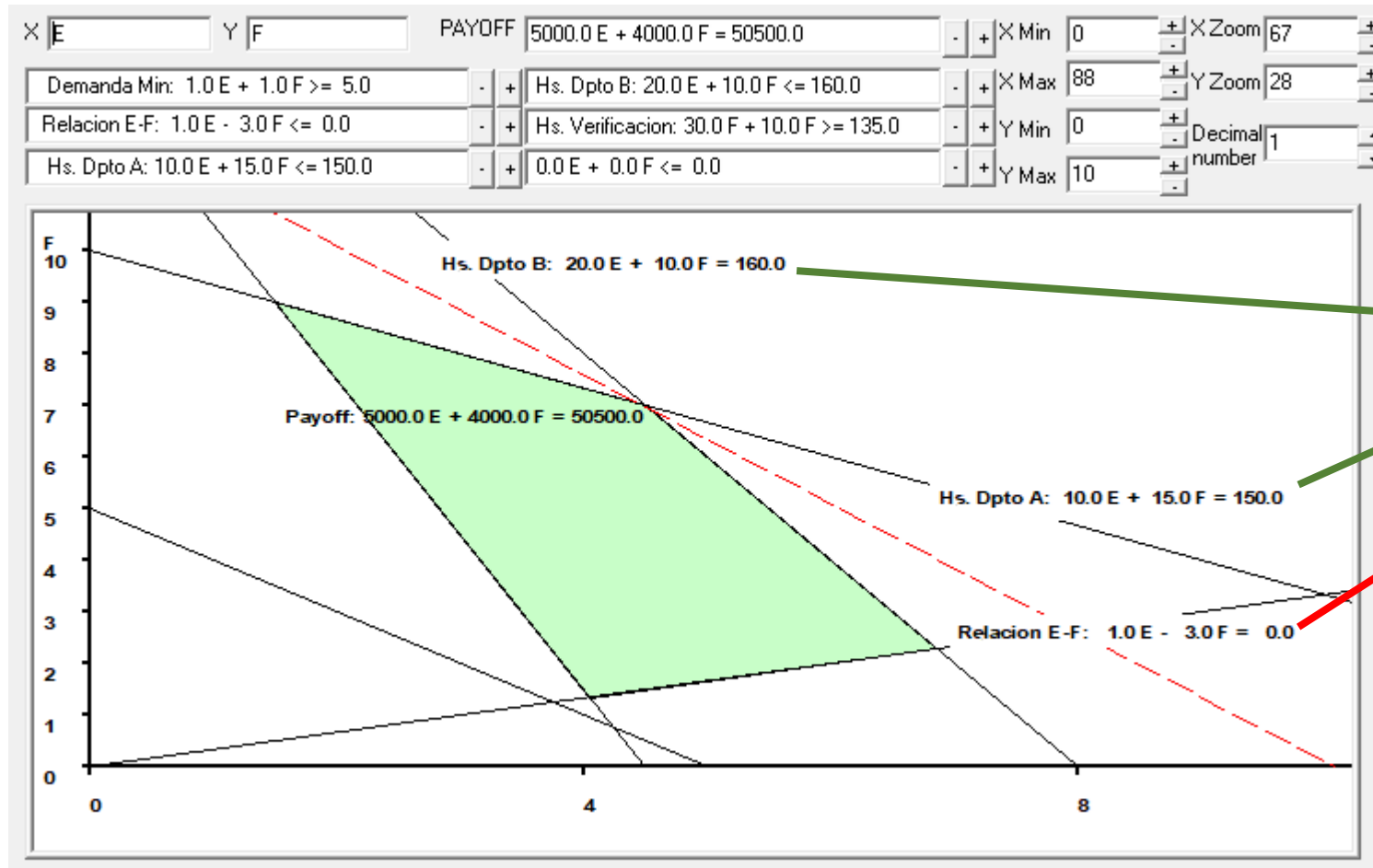
$$30 \times 4,5 + 10 \times 7 \geq 135$$

$$135 + 70 \geq 135$$

$$205 \geq 135$$

horas de verificación usadas > horas de verificación necesarias

RESTRICCIONES



Geométricamente,
una **restricción activa**
es la que pasa por la
solución óptima

RESTRICCIONES (resumen)

En condiciones de optimalidad

- Si el lado izquierdo de una restricción es igual al lado derecho, se dice que dicha restricción es **activa u obligatoria**.
- Una restricción de **igualdad** siempre es **activa**.
- Una restricción de **desigualdad** puede ser **activa** o **inactiva**.
- Si una restricción es **inactiva**, y además del tipo $\leq$, la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo (cantidad no usada) se llama **holgura**.
- Si una restricción es **inactiva**, y además del tipo $\geq$, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho (cantidad sobrante) suele llamarse **excedente**.
- Todas las restricciones de **desigualdad** incluidas en un modelo tienen **holgura** o **excedente**, y para lo referente a las decisiones factibles dicho valor siempre es **no negativo**.
- Para una restricción dada, el valor de la **holgura** o **excedente** es cero si y sólo si dicha restricción es **activa**.

Método Simplex

El método simplex, utilizado para resolver problemas de PL, funciona solamente con restricciones de igualdad.

Para convertir un modelo de PL con restricciones de desigualdad en uno con restricciones de igualdad, se deben agregar nuevas variables al modelo.

Estas variables se denominan de holgura y de excedente.

Método Simplex

- **Holgura:** En una restricción del tipo $\leq$, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho (*la cantidad no usada*) suele llamarse **holgura**.
- **Excedente:** En una restricción del tipo $\geq$, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho (*la cantidad sobrante*) suele llamarse **excedente**.

Para el caso de la PROTRAC, la restricción de relación entre las variables E y F es una **restricción inactiva con holgura**

$$E - 3 F \leq 0$$

$$4,5 - 3 \times 7 \leq 0$$

$$4,5 - 21 \leq 0$$

$$- 16,5 \leq 0$$

Esta restricción tiene una holgura de 16,5

Método Simplex

Consideraciones

Para la optimización de programas lineales mediante Simplex, se debe convertir el modelo de PL con restricciones de desigualdad en uno con restricciones de igualdad, y para ello agregar internamente nuevas variables, las cuales se denominan variables de holgura y de excedente.

Las nuevas variables agregadas, deben cumplir con la restricción de no negatividad (tomar valor positivo o cero). De esta manera, las variables de holgura/excedente representan la cantidad adicional que deberá ser agregada/sustraída en el miembro izquierdo para que las desigualdades puedan convertirse en igualdades.

El número de variables de decisión también debe cambiar, por la adición de las variables de holgura y de excedente. Dichas variables no aparecerán explícitamente en la función objetivo, sin embargo, pueden ser incluidas en la misma, pero con coeficiente cero.

Método Simplex

$$\begin{aligned} & 5000 * E + 4000 * F \\ & 10 * E + 15 * F \leq 150 \\ & 20 * E + 10 * F \leq 160 \\ & 30 * E + 10 * F \geq 135 \\ & \quad E - 3 * F \leq 0 \\ & \quad E + \quad F \geq 5 \\ & E, F \geq 0 \end{aligned}$$

Modelo PROTRAC original



$$5000 * E + 4000 * F + 0 * SH_1 + 0 * SH_2 + 0 * SH_3 + 0 * SE_1 + 0 * SE_2$$

$$10 * E + 15 * F + SH_1 = 150$$

$$20 * E + 10 * F + SH_2 = 160$$

$$30 * E + 10 * F - SE_1 = 135$$

$$E - 3 * F + SH_3 = 0$$

$$E + \quad F - SE_2 = 5$$

$$E, F, SH_1, SH_2, SH_3, SE_1, SE_2 \geq 0$$

Una variable de Holgura por cada restricción de $\leq$ y una variable de Excedente por cada restricción de $\geq$

Método Simplex

Valores óptimos de las variables de holgura / excedente

$$E = 4,5$$

$$F = 7$$

$$SH_1 = 150 - (10E + 15F) = 150 - (45 + 105) = 0$$

$$SH_2 = 160 - (20E + 10F) = 160 - (90 + 70) = 0$$

$$SH_3 = 0 - (E - 3F) = 0 - (4,5 - 21) = 16,5$$

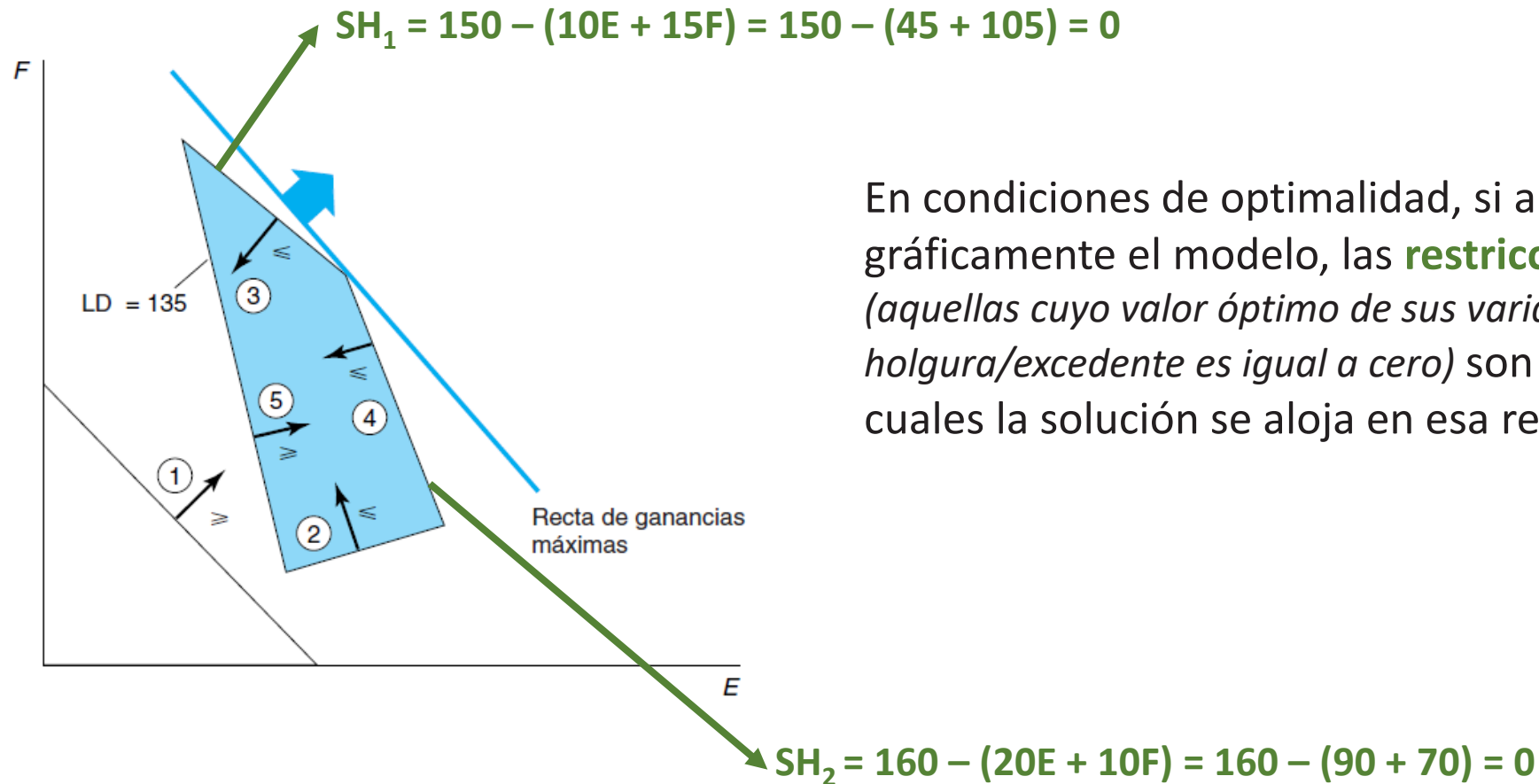
$$SE_1 = (30E + 10F) - 135 = (135 + 70) - 135 = 70$$

$$SE_1 = (E + F) - 5 = 11,5 - 5 = 6,5$$

Las **restricciones activas** son aquellas para las cuales el valor óptimo de sus variables de holgura/excedente es igual a cero.

Las **restricciones inactivas** son aquellas para las cuales el valor óptimo de sus variables de holgura/excedente es positivo.

Método Simplex



En condiciones de optimalidad, si analizamos gráficamente el modelo, las **restricciones activas**, (aquellas cuyo valor óptimo de sus variables de holgura/excedente es igual a cero) son aquellas en las cuales la solución se aloja en esa restricción.

Método Simplex

Soluciones degeneradas y no degeneradas

Cualquier **vértice** de la solución óptima, en el cual el número de variables positivas es *menor que* el número de restricciones, se conoce como **vértice degenerado**.

Cuando el número de variables positivas es exactamente igual al número de restricciones, se conocen como **vértices no degenerados**.

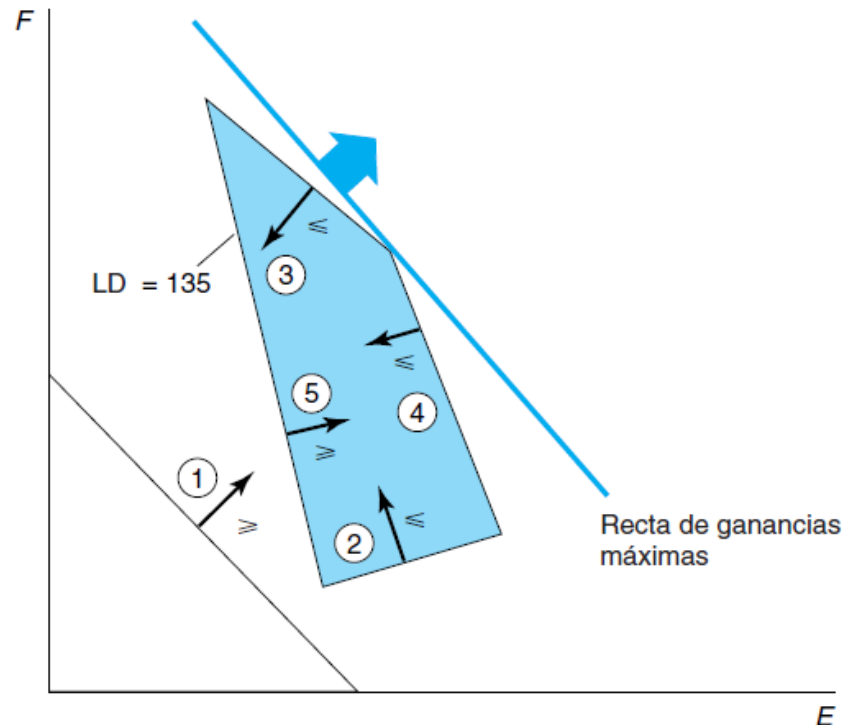
Análogamente

Si la solución óptima para un PL tiene menos variables positivas que el número de restricciones, se dice que es una **solución degenerada**, porque se presenta en un vértice degenerado.

Si la solución tiene exactamente la misma cantidad de variables positivas que de restricciones, se conoce como **solución no degenerada**.

Método Simplex

Soluciones degeneradas y no degeneradas



La solución del modelo de la PROTRAC es **no degenerada**.

- Gráficamente, porque dos rectas de restricción tienen su intersección en el vértice óptimo (valor = 0), y existen dos valores positivos para las variables de decisión en dicha intersección.
- Analíticamente, la **no degeneración** se manifiesta por el hecho de que existen 5 variables positivas (E , F y las holguras/excedentes de 3 restricciones), lo cual es igual al número de restricciones.

Método Simplex

El método simplex es, en esencia, un proceso equivalente al de escalar una colina.

Una vez que dicho algoritmo ha encontrado una solución en un vértice, empieza a examinar todos los vértices inmediatamente vecinos y plantea la pregunta:

“Si me traslado ahora a uno de esos vértices, ¿mejorará el valor de la función objetivo?”

Si la respuesta es **afirmativa**, el algoritmo se traslada a dicho vértice y vuelve a preguntar.

Cuando la respuesta es **negativa**, el algoritmo anuncia su victoria y concluye.

